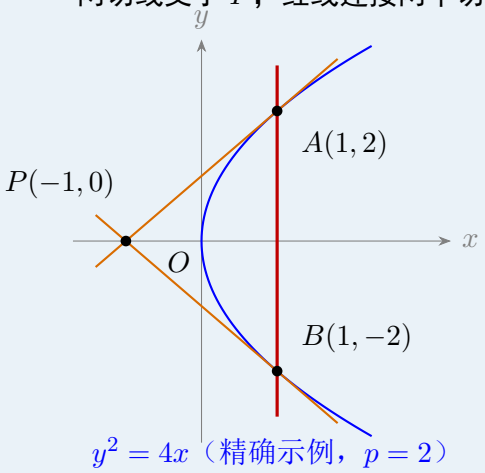
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C070 抛物线切点弦方程

二级结论

两切线交于 P，红线连接两个切点



橙线：PA, PB 是两条切线。

红线：$AB : x = 1$ 是切点弦所在直线。

$P \notin AB$；切点弦连接的是 A, B。

一、已知条件与基本结论

条件：

抛物线 $C : y^2 = 2px\ (p > 0)$，已知点 $P(x_0, y_0)$。从 P 向抛物线作两条不同的实切线，切点为 A, B；直线 AB 称为**切点弦所在直线**。

两切点存在的充要条件：

$y_0^2 - 2px_0 > 0$。

结论一（y^2 型）：

$$\boxed{y_0 y = p(x + x_0)}.$$

结论二（x^2 型）：

对 $C : x^2 = 2py\ (p > 0)$，若 $x_0^2 - 2py_0 > 0$，则

$$\boxed{x_0 x = p(y + y_0)}.$$

二、使用公式之前，先判断有没有两条实切线

判断值	实切线条数	公式的实际含义
> 0	2	两个不同切点，存在切点弦
$= 0$	1	两个切点重合，所得直线是该点切线
< 0	0	无实切点，所得直线不是切点弦

对 $y^2 = 2px$，判断值取 $y_0^2 - 2px_0$；对 $x^2 = 2py$，判断值取 $x_0^2 - 2py_0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三、便于理解的附加结论 对 $y^2=2px$，当两切点存在且其中点为 M 时，M 与 P 的纵坐标相等：

$$\boxed{y_M=y_0,\qquad x_M=\frac{y_0^2}{p}-x_0}.$$

对于 $x^2=2py$，相应地有 $x_M=x_0$、$y_M=x_0^2/p-y_0$。

四、从直线的“一个点和斜率”理解公式 设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$M(x_m,y_m)$ 为弦中点。两条切线都经过 P，分别列式后：

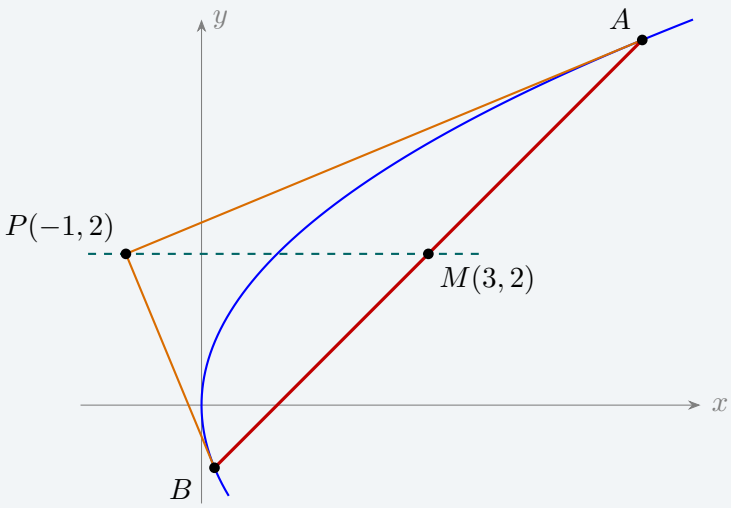
$$\begin{aligned}&\text{两式相减：}\quad y_0(y_1-y_2)=p(x_1-x_2),\\&\text{两式相加：}\quad y_0y_m=p(x_0+x_m).\end{aligned}$$

当 $y_0\neq 0$ 时，**相减确定方向** $k_{AB}=p/y_0$；**相加建立中点关系**，再由点斜式还原切点弦方程。当 $y_0=0$ 时，弦是竖直线 $x=-x_0$，不可强行使用斜率公式。

理解说明

先看图：弦中点与切线交点有什么关系

斜弦的中点仍与 P 同高，而 P 不在弦上



$y^2=4x$

红弦：$y=x-1$

$y_A=2+2\sqrt{2}$

$y_B=2-2\sqrt{2}$

$y_M=\dfrac{y_A+y_B}{2}=2=y_0$

图中 P 是两条橙色切线的交点，M 是红弦 AB 的中点。虚线 PM 水平，直接区分了“中点与 P 同高”和“P 在弦上”。

一、从已有知识出发：先认切线，再认切点弦

1. $y^2=2px$ 上任一点 $Q(u,v)$ 满足 $v^2=2pu$；该点处切线为

$$\boxed{vy=p(x+u)}.$$

2. 若这条切线经过已知点 $P(x_0,y_0)$，那么 $vy_0=p(x_0+u)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. 这个等式的特殊之处：**把 $Q(u,v)$ 看作变化的切点时，它的坐标必须满足同一个一次方程** $y_0y=p(x+x_0)$。两个切点自然落在同一条直线上。

二、从“一个点和一个斜率”求直线：相减与相加各做什么 这是一条**不需要先背切点弦公式**的理解路线：**直线 AB 已知两个切点，就尝试求它的斜率；若用中点 M 写点斜式，则只需找到中点坐标满足的等式。**

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，其中点为 $M(x_m,y_m)$。两切点处的切线都经过 P，于是

$$\begin{cases} y_0y_1=p(x_0+x_1), \\ y_0y_2=p(x_0+x_2). \end{cases}$$

相减：消掉公共的 x_0，只留下两切点坐标的差：

$$y_0(y_1-y_2)=p(x_1-x_2).$$

当 $y_0\neq 0$ 时，$k_{AB}=\dfrac{y_1-y_2}{x_1-x_2}=\dfrac{p}{y_0}$，**这是弦的方向。**

相加：通过 $x_1+x_2=2x_m$、$y_1+y_2=2y_m$ 把两个端点联系到中点：

$$y_0y_m=p(x_0+x_m).$$

注意这只是中点坐标的一个关系，不是已经求出 M 的具体坐标。

点斜式：以 M 为已知点写直线：

$$y-y_m=\frac{p}{y_0}(x-x_m)\implies y_0y=p(x+x_0).$$

中点坐标虽然还没有单独算出，但代入时 x_m,y_m 恰好可以消去。

特殊情况：若 $y_0=0$，上面不能除以 y_0；两切线方程都给出 $x_1=x_2=-x_0$，所以弦为竖直线 $x=-x_0$，同样满足最终公式。**“相减求方向，相加找中点关系”要先判断斜率能否表示。**

三、为什么平方要变成“两坐标相乘” 抛物线方程中的 y^2 只描述点在曲线上；而切线方程中的 vy 同时包含**切点的纵坐标** v 与**直线上动点的纵坐标** y。切点弦又把已知交点 P 的纵坐标 y_0 固定，因此出现 y_0y。

四、为什么 $2px$ 变成 $p(x+x_0)$ 当动点与切点重合，即 $(x,y)=(u,v)$ 时，切线公式自动变为 $v^2=p(u+u)=2pu$，恰好回到抛物线方程。这说明**系数必须是 p，横坐标必须相加。**

五、判断存在条件：先算，再画 用切点纵坐标 t 表示切点 $Q(t^2/(2p),t)$。因为其切线经过 P，所以

$$ty_0=p\left(x_0+\frac{t^2}{2p}\right)\iff t^2-2y_0t+2px_0=0.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

这是关于 t 的一元二次方程：

$$\Delta = (-2y_0)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2px_0 = 4(y_0^2 - 2px_0).$$

因此判断 $y_0^2 - 2px_0$ 的正负，恰好是在判断**能不能得到两个不同的实切点**。不能只凭口头所说的“外部点”来判断。

六、从切点弦还能看出一个几何关系 设切点纵坐标是 y_1, y_2，上面的二次方程给出

$$y_1 + y_2 = 2y_0, \qquad y_1 y_2 = 2px_0.$$

与图中两端点纵坐标的平均数对应，弦中点 M 的纵坐标为 $\dfrac{y_1 + y_2}{2} = y_0$，即**切点弦的中点与点 P 在同一条水平线上**。再由 $x_i = y_i^2/(2p)$，可算得

$$x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{y_0^2}{p} - x_0.$$

注意：**中点与 P 同高，不代表 P 在切点弦上**。

七、考场使用顺序

1. 认开口：$y^2 = 2px$ 还是 $x^2 = 2py$。
2. 算正负：$y_0^2 - 2px_0$ 或 $x_0^2 - 2py_0$。
3. 若大于零，直接写切点弦方程；需要切点时再与抛物线联立。

证明

证明目标 对 $C : y^2 = 2px\ (p > 0)$，$P(x_0, y_0)$ 满足 $y_0^2 - 2px_0 > 0$，证明过 P 所引两切线的切点弦为

$$\boxed{y_0 y = p(x + x_0)}.$$

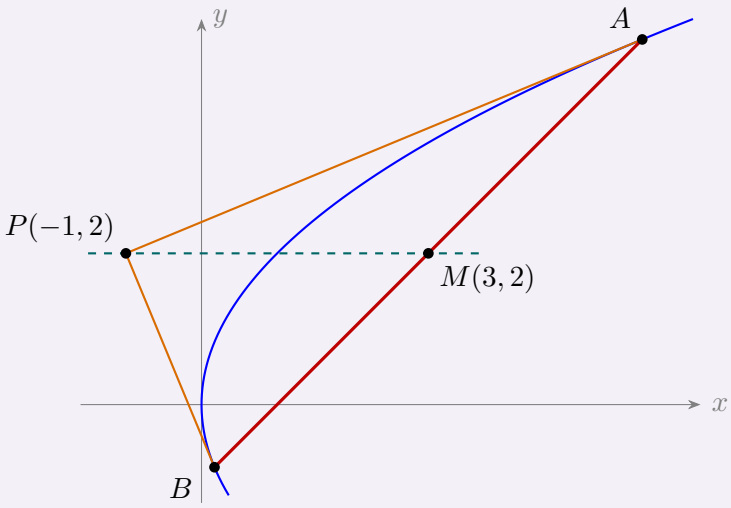
以下四法全部只用高中数学中的**点斜式、切线方程、方程相加与相减、二次方程和判别式**；第四法不把切点弦公式当作已知结论。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法一 | 门槛最低：相减求斜率、相加找中点关系、点斜式还原（学生自推法）

斜弦的中点仍与 P 同高，而 P 不在弦上



$y^2 = 4x$

红弦：$y = x - 1$

$y_A = 2 + 2\sqrt{2}$

$y_B = 2 - 2\sqrt{2}$

$y_M = \dfrac{y_A + y_B}{2}$

$= 2 = y_0$

思路：求直线只需一个点和一个斜率。两切线有公共点 P，恰好可以列出两式；**相减找方向，相加找中点的关系**，最后使用点斜式。

第 1 步：列出公共点 P 满足的两个等式。

设切点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$，弦中点 $M(x_m, y_m)$。因为 A, B 处的切线均经过 P，所以

$$\begin{cases} y_0 y_1 = p(x_0 + x_1), & (1) \\ y_0 y_2 = p(x_0 + x_2). & (2) \end{cases}$$

理由：切点 A 处切线为 $y_1 y = p(x + x_1)$，把 P 的坐标代入即可；另一点同理。

第 2 步：两式相减，得到弦的斜率。

$$(1) - (2): \quad y_0(y_1 - y_2) = p(x_1 - x_2).$$

若 $y_0 \neq 0$，又因为 A, B 为不同切点，所以 $x_1 \neq x_2$，于是

$$\boxed{k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{p}{y_0}}.$$

几何意义：两式相减消去共同的 x_0，得到两端点坐标之差，即**弦的方向**。

第 3 步：两式相加，得到中点坐标之间的关系。

$$(1) + (2): \quad y_0(y_1 + y_2) = p(2x_0 + x_1 + x_2).$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

由于 $x_1+x_2=2x_m$、$y_1+y_2=2y_m$，所以

$$\boxed{y_0y_m=p(x_0+x_m)}.$$

提醒：此处**没有分别算出** x_m,y_m，而是找到了中点坐标满足的等式，这已经足够。

第 4 步：使用点斜式，消去中点坐标。

在 $y_0\neq 0$ 的情况下，直线 AB 经过 M 且斜率已知：

$$\begin{aligned} y-y_m&=\frac{p}{y_0}(x-x_m)\\ \Longrightarrow\quad y_0y-y_0y_m&=p(x-x_m)\\ \Longrightarrow\quad y_0y-p(x_0+x_m)&=p(x-x_m)\\ \Longrightarrow\quad &\boxed{y_0y=p(x+x_0)}. \end{aligned}$$

观察：中点横坐标 x_m 在最后一步恰好抵消。

第 5 步：补上 $y_0=0$ 的竖直弦。

此时从 (1)、(2) 直接得到 $x_1=x_2=-x_0$，两切点在同一条竖直直线上，故

$$\boxed{AB:\ x=-x_0}$$

这也正是 $y_0y=p(x+x_0)$ 在 $y_0=0$ 时的结果。不能写 p/y_0。

继续挖掘：能否真的求出中点 M？两切点还满足 $y_1^2=2px_1$、$y_2^2=2px_2$。两式相减：

$$(y_1+y_2)(y_1-y_2)=2p(x_1-x_2).$$

代入第 2 步的 $p(x_1-x_2)=y_0(y_1-y_2)$，且两切点不同所以 $y_1\neq y_2$，得到

$$y_1+y_2=2y_0\quad\Longrightarrow\quad\boxed{y_m=y_0}.$$

再代入第 3 步 $y_0y_m=p(x_0+x_m)$，得到

$$\boxed{M\left(\frac{y_0^2}{p}-x_0,\ y_0\right)}.$$

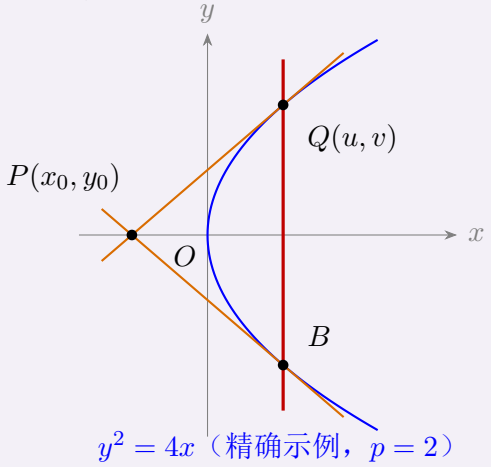
几何意义：弦中点与两切线交点 P 的纵坐标相同。**这一步不是证明切点弦方程所必需的，而是高价值推论。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法二｜速度最快：相减求斜率，直接使用切点的点斜式（考场速写）

方法二：把注意力从切线上点 P 转向切点 Q



观察上方切点 Q：

橙线过 P，所以

$vy_0 = p(x_0 + u)$。

交换因子、加数次序：

$y_0 v = p(u + x_0)$。

这说明 Q 在红线上。

当 $y_0 \neq 0$，由两切点处切线都经过 P，相减即得

$$k_{AB} = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{p}{y_0}.$$

直接取弦上已有的切点 $A(x_1, y_1)$，写点斜式：

$$y - y_1 = \frac{p}{y_0}(x - x_1)$$

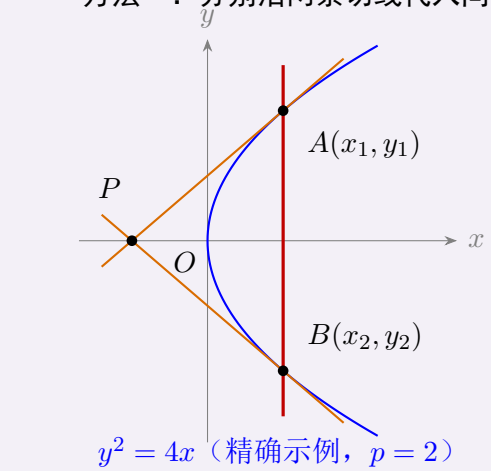
$$\Longrightarrow \quad y_0 y - y_0 y_1 = p(x - x_1)$$

$$\xRightarrow{y_0 y_1 = p(x_0 + x_1)} \boxed{y_0 y = p(x + x_0)}.$$

为何更快：与方法一相比，**无需相加、无需设置中点**，斜率求出后直接使用切点 A。若 $y_0 = 0$，由两切线过 P 的等式得 $x_1 = x_2 = -x_0$，直接写竖直弦。

方法三｜步骤最少：两个切点都满足同一个一次方程（两步）

方法一：分别沿两条切线代入同一个 P



$P \in PA$ 给出

$y_0 y_1 = p(x_1 + x_0)$。

$P \in PB$ 给出

$y_0 y_2 = p(x_2 + x_0)$。

两个切点都在红线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第 1 步：对任意切点 $Q(u,v)$，其切线 $vy=p(x+u)$ 经过 P，所以

$$vy_0=p(x_0+u)\quad\Longleftrightarrow\quad y_0v=p(u+x_0).$$

第 2 步：这对不同切点 A,B 都成立，因此两点都在直线 $y_0y=p(x+x_0)$ 上，故

$$\boxed{AB:\ y_0y=p(x+x_0)}.$$

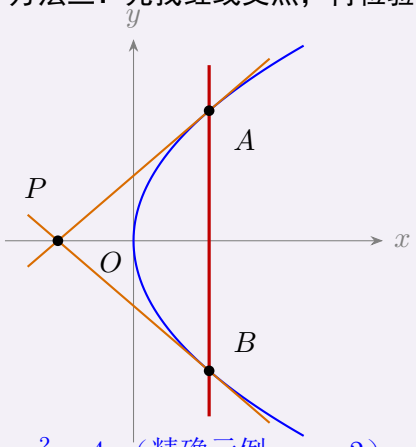
优势：不需计算斜率，不会遇到除以 y_0 的问题；从已有切线公式出发，真正只用两步。

补充反向检验（原有思路保留）：若先写候选直线 $L:y_0y=p(x+x_0)$，联立 $x=y^2/(2p)$，得

$$y^2-2y_0y+2px_0=0,$$

由已知 $y_0^2-2px_0>0$ 知它有两个不同实交点。任一交点 $Q(u,v)$ 都满足 $vy_0=p(x_0+u)$，说明 Q 处切线经过 P，因此这两个交点确实就是切点。**这是验证，不是再增加一种必背的证明法。**

方法三：先找红线交点，再检验两条橙色切线



$y^2=4x$（精确示例，$p=2$）

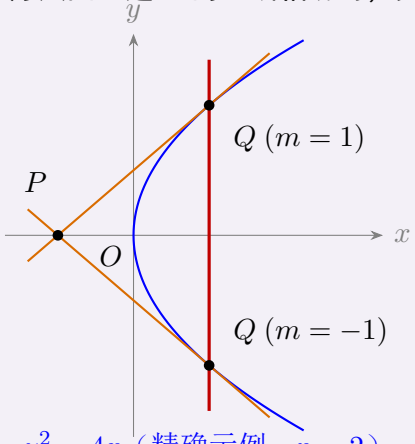
先画候选直线
$L:y_0y=p(x+x_0)$，
与抛物线交于 A,B。

再在 A,B 处作切线，
验证两条切线都经过 P。

顺序：交点 → 切点。

方法四 | 常规通用：设直线、联立、判别式（完整代数法）

方法四：过 P 的直线相切时，交点方程有重根



$y^2=4x$（精确示例，$p=2$）

设 $\ell:x=x_0+m(y-y_0)$。

联立后令 $\Delta_y=0$，
得到两个参数 m_1,m_2。

重根 $y=pm$，切点为
$Q(pm^2/2,pm)$。

本例 $m=\pm1$，得到
$Q(1,\pm2)$，连成红线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

此法不预先调用**切点弦**结论，也不需要导数。

第 1 步：设经过 P 的切线。

把待求切线写成

$$\ell:\ x = x_0 + m(y - y_0).$$

理由：这样设可包含 $x =$ 常数 的竖直切线，尤其不会漏掉顶点处的切线 $x = 0$。对 $y^2 = 2px$，切线不会是水平直线。

第 2 步：联立抛物线。

把 ℓ 代入 $y^2 = 2px$：

$$y^2 - 2pmy - 2p(x_0 - my_0) = 0.$$

第 3 步：利用相切条件。

直线与抛物线相切时，联立所得关于 y 的一元二次方程有两个相等的实根，因此判别式为零：

$$\Delta = (-2pm)^2 + 8p(x_0 - my_0) = 0 \iff \boxed{pm^2 - 2y_0m + 2x_0 = 0}.$$

这也是关于 m 的二次方程。其判别式

$$\Delta_m = 4y_0^2 - 8px_0 = 4(y_0^2 - 2px_0) > 0,$$

故存在两个不同实数 m_1, m_2，对应两条不同切线。

第 4 步：找出切点坐标。

判别式为零时，y 的二次方程有重根 $y = pm$；再代入抛物线，切点为

$$Q = \left(\frac{pm^2}{2},\ pm\right).$$

第 5 步：证明每个切点落在同一条直线上。

由第 3 步的 $pm^2 - 2y_0m + 2x_0 = 0$ 得

$$y_0(pm) = p\left(x_0 + \frac{pm^2}{2}\right).$$

即切点 Q 满足 $y_0y = p(x + x_0)$。两个不同的 m 分别产生不同切点，故两切点所在直线就是

$$\boxed{y_0y = p(x + x_0)}.$$

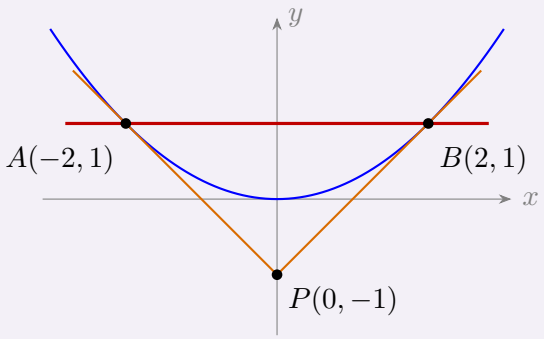
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法价值：遇到不方便直接套切点弦公式的题，也可以依靠**直线设法 → 联立 → 判别式为零 → 回代切点**解决。

推广：$x^2 = 2py$ 的情况

交换坐标：上开口抛物线的切点弦为水平线



$x^2 = 4y$，$p = 2$。

切线：$y = -x - 1$、$y = x - 1$，均经过 P。

切点弦：$y = 1$。

一般形式：$x_0 x = p(y + y_0)$。

交换上述各式中的 x, y 即可。已知 $P(x_0, y_0)$ 且 $x_0^2 - 2py_0 > 0$，切点处切线为

$$ux = p(y + v), \qquad Q(u, v) \in C,$$

因为经过 P，所以 $ux_0 = p(y_0 + v)$。两个切点都在同一条直线

$$\boxed{x_0 x = p(y + y_0)}$$

上，故它就是该抛物线的切点弦所在直线。

条件为什么恰好是大于零（快速自查） 设切点 $Q(t^2/(2p), t)$，由该点处切线经过 P 得

$$t^2 - 2y_0 t + 2px_0 = 0, \qquad \Delta = 4(y_0^2 - 2px_0).$$

大于零才有两个不同的实数 t（也就是两个不同切点）；等于零只有一个切点，小于零没有实切点。纵轴形式同理。

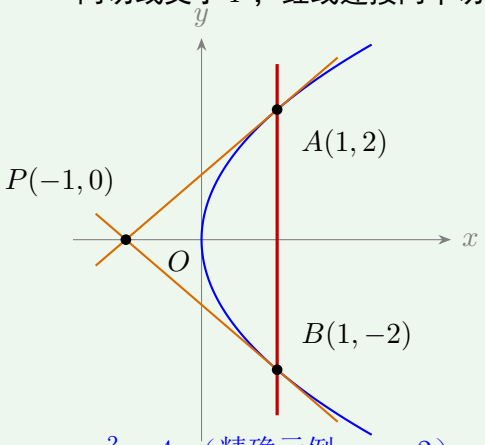
典型例题

例 1 | 最低门槛：右开口，两实切点（直接求弦）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

两切线交于 P，红线连接两个切点



$y^2=4x$（精确示例，$p=2$）

橙线：PA, PB 是两条切线。

红线：$AB: x=1$ 是切点弦所在直线。

$P \notin AB$；切点弦连接的是 A, B。

已知 $y^2=4x$、$P(-1,0)$。这里 $2p=4$，所以 $p=2$。

$$y_0^2-2px_0=0-4(-1)=4>0.$$

切点弦：$0\cdot y=2(x-1)$，即 $\boxed{x=1}$。与 $y^2=4x$ 联立得 $y=\pm 2$，故

$$A(1,2),\quad B(1,-2).$$

验证：两切线分别是 $y=x+1$、$y=-x-1$，均经过 $P(-1,0)$。

例 2 ｜易错反例：代入公式不等于一定有切点弦已知 $x^2=6y$、$P(-1,1)$，则 $p=3$，

$$x_0^2-2py_0=1-6=-5<0.$$

因此**不存在两条实切线，也不存在真实切点弦**。形式上代入可写

$$-x=3(y+1)\iff x+3y+3=0,$$

但与 $x^2=6y$ 联立得 $x^2+2x+6=0$，判别式 $-20<0$，故没有真实的弦端点。

例 3 ｜反求两切线的交点（注意系数对应）已知抛物线 $y^2=4x$ 的切点弦为 $y=x-1$，反求两切线的交点 $P(x_0,y_0)$。

$$y_0y=2(x+x_0)\iff y=\frac{2}{y_0}x+\frac{2x_0}{y_0}.$$

与 $y=x-1$ 比较斜率和常数项，得 $y_0=2$、$x_0=-1$，故

$$\boxed{P(-1,2)}.$$

验证：$y_0^2-4x_0=4+4=8>0$，确实存在两条不同实切线。

© Math & Code Lab ｜公众号：ok-shuxue ｜内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

例 4 | 一步延伸：直接求弦中点与切点纵坐标仍取 $y^2=4x$、$P(-1,2)$，求两切点纵坐标与切点弦中点 M。设切点纵坐标为 t，有

$$t^2-4t-4=0 \quad\Longrightarrow\quad t=2\pm 2\sqrt{2}.$$

由 $x=t^2/4$，两切点坐标为

$$A(3+2\sqrt{2},\ 2+2\sqrt{2}),\quad B(3-2\sqrt{2},\ 2-2\sqrt{2}).$$

所以 $\boxed{M(3,2)}$。也可直接用中点公式

$$y_M=y_0=2,\qquad x_M=\frac{y_0^2}{p}-x_0=\frac{4}{2}+1=3.$$

识别信号：题目若问切点弦**中点**，不必先算出两个切点的完整坐标。

例 5 | 用“相减—相加—点斜式”独立求切点弦（本次新增）对 $y^2=4x$，过 $P(-1,2)$ 引两条切线，求切点弦，不先套切点弦公式。**先查条件：** $p=2$，$y_0^2-2px_0=4+4=8>0$。设切点 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，中点 $M(x_m,y_m)$。由切线经过 P：

$$\begin{cases}2y_1=2(-1+x_1),\\ 2y_2=2(-1+x_2).\end{cases}$$

相减求斜率：

$$2(y_1-y_2)=2(x_1-x_2)\quad\Longrightarrow\quad k_{AB}=1.$$

相加找中点关系：

$$2(y_1+y_2)=2(-2+x_1+x_2)\quad\Longrightarrow\quad 2y_m=2(-1+x_m).$$

点斜式还原：

$$y-y_m=x-x_m\quad\Longrightarrow\quad y-(x_m-1)=x-x_m\quad\Longrightarrow\quad \boxed{y=x-1}.$$

核对：由中点公式 $M(3,2)$，点斜式 $y-2=x-3$，与上式完全一致。**方法价值：**既解释为什么相减、为什么相加，也展示**不用先算中点的两个坐标**就能写出直线。

例 6 | 边界情况：恰好只有一条切线对 $y^2=4x$，取抛物线上的点 $P(1,2)$，有

$$y_0^2-4x_0=4-4=0.$$

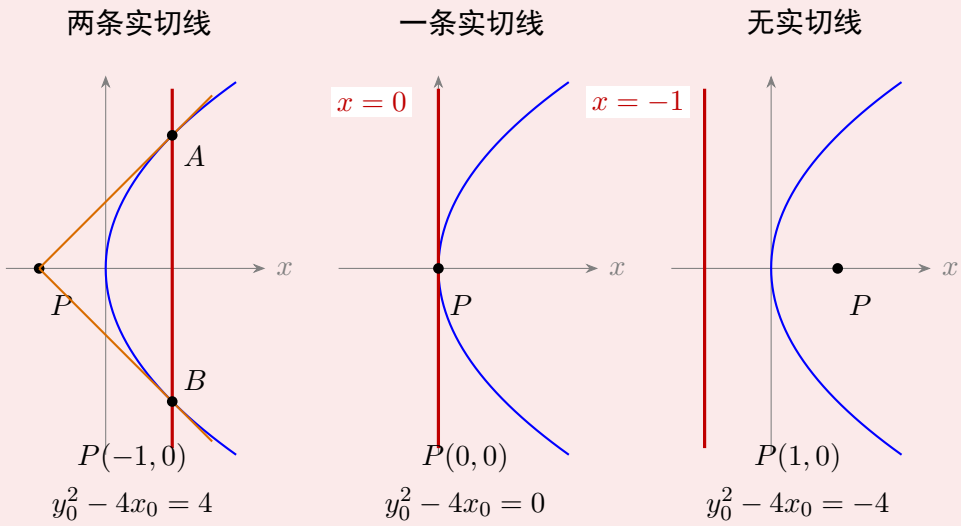
代入公式得到 $2y=2(x+1)$，即 $\boxed{y=x+1}$。这是 P 处切线，**并非有两个不同切点的切点弦。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错一 | 不判断是否存在两条实切线



上图固定 $y^2=4x$，只改变 P 的位置。三幅红线均由公式得到，但只有左图红线连接两个不同切点；中图红线是顶点切线，右图红线与曲线无实交点。把三者都称为“切点弦”是错误的。

纠正：对 $y^2=2px$，必须先查 $y_0^2-2px_0>0$；对 $x^2=2py$，必须先查 $x_0^2-2py_0>0$。等于零是**单条切线**，小于零**无实切点**。不能只说“外部”而不说明具体不等式。

易错二 | 把 P 当作切点弦上的点 切点弦经过两个**切点** A,B，一般不经过两切线的**交点** P。

最小反例： $y^2=4x$、$P(-1,0)$，切点弦为 $x=1$，而 P 的横坐标为 -1。P 明显不在弦上。

进一步判断：若 P 也满足 $y_0y=p(x+x_0)$，代入 P 得 $y_0^2=2px_0$，这恰恰是**只有一条切线**的情形，而不是两个不同切点的情形。

易错三 | 开口方向与公式混淆

$$y^2=2px:\quad \boxed{y_0y=p(x+x_0)},$$
$$x^2=2py:\quad \boxed{x_0x=p(y+y_0)}.$$

理解方法：哪个字母有平方，切点弦左边就由那个字母的两个坐标相乘，不用背一大段口诀。

易错四 | 忘记系数减半或误写减号 把 $y_0y=p(x+x_0)$ 错写成 $y_0y=2p(x+x_0)$ 或 $y_0y=p(x-x_0)$。

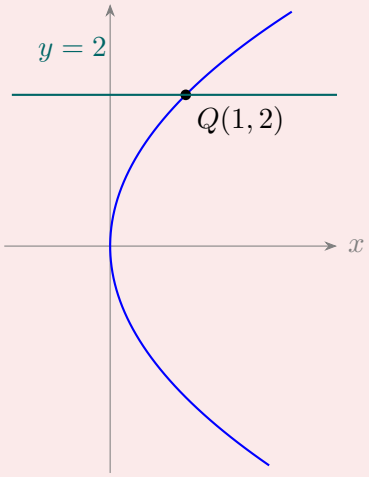
检查：若切点就是 $Q(u,v)$，切线 $vy=p(x+u)$ 代回 Q 时右侧必须变成 $2pu$，与 $v^2=2pu$ 一致。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

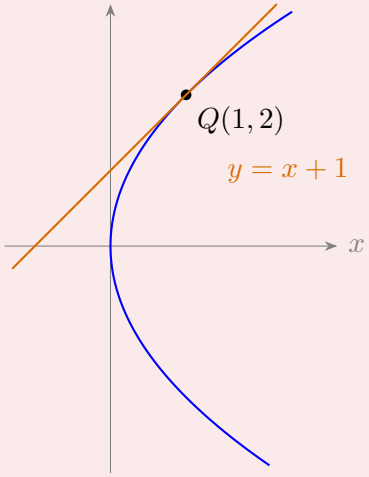
易错五 | 将“直线有一个交点”一概叫作切线

水平线：横穿曲线



只有一个交点，仍不是切线

切线：与曲线方向一致



重根对应切点，不发生横穿

判断切线时必须注意所用的方程形式。例如对 $y^2=2px$，采用 $x=x_0+m(y-y_0)$ 联立后是**关于 y 的一元二次方程**，以判别式为零判相切；不能把水平直线 $y=c$ 与抛物线只有一个交点，就错误地当作抛物线切线。

理由：如图，水平线虽只有一个实交点，却横穿曲线；右图切线与曲线在接触处方向一致。$y^2=2px$ 的真实切线都可写成 $vy=p(x+u)$（包括顶点处 $x=0$）。

易错六 | 由弦方程反求 P 时直接比较未经整理的系数 两直线方程可整体乘同一个非零数，故必须先把两边整理成同样的形式，再比较系数。

例：$y=x-1$ 与 $y_0y=2(x+x_0)$ 比较时，先写 $y=(2/y_0)x+2x_0/y_0$，得 $P(-1,2)$，而不是随意把 y_0 读成 1。

易错七 | 相加只得到中点关系，却误当作已求出中点坐标 两切点处切线代入 P 后相加得到的是

$$y_0y_m=p(x_0+x_m),$$

这**只有一个等式、两个未知的中点坐标**，不能仅凭它就直接断言 M 的坐标。

纠正：用点斜式求弦时，只需这个关系即可消去中点坐标；如果题目要求 M 的**具体坐标**，还应利用抛物线上两切点的方程相减，先得 $y_m=y_0$，再解得 $x_m=y_0^2/p-x_0$。

易错八 | 默认 $k=p/y_0$ 永远可用，漏掉竖直切点弦 若 $y_0=0$，斜率式 p/y_0 无意义，这不代表没有切点弦。

最小反例：$y^2=4x$、$P(-1,0)$，有两个切点 $(1,\pm2)$，弦是 $x=1$，恰为竖直直线。

纠正：保留没有除法的式子 $y_0(y_1-y_2)=p(x_1-x_2)$；当 $y_0=0$ 时，立即得到 $x_1=x_2=-x_0$，使用 $x=-x_0$，不再用点斜式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

一句话核心 切点弦是**两条切线的两个切点的连线**；其方程来自“**两个切点处的切线都经过同一点** P”，不是生搬硬套换字母。

先判断，再写公式

$$y^2=2px,\quad y_0^2-2px_0>0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{y_0y=p(x+x_0)},$$

$$x^2=2py,\quad x_0^2-2py_0>0 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{x_0x=p(y+y_0)}.$$

这里均假设 $p>0$。判断值 $=0$ 时只有一个切点，<0 时没有实切点。

四种证明：学习与考场的不同用途

1. **门槛最低（学生自推）**：两切点处切线都经过 P，**相减求斜率、相加找中点关系、点斜式还原**。
2. **速度最快**：相减求斜率后，直接用切点 A 写点斜式，不必引入中点。
3. **步骤最少**：直接证明两个切点都满足 $y_0y=p(x+x_0)$，不需要求斜率。
4. **常规通用**：设 $x=x_0+m(y-y_0)$，联立抛物线，用判别式为零求切点并检验所在直线。

相减与相加的几何意义（$y_0\neq 0$）

$$\underbrace{y_0(y_1-y_2)=p(x_1-x_2)}_{\text{相减：确定弦方向}} \quad\Rightarrow\quad k_{AB}=\frac{p}{y_0},$$

$$\underbrace{y_0y_m=p(x_0+x_m)}_{\text{相加：建立中点关系}} \quad\Rightarrow\quad y-y_m=\frac{p}{y_0}(x-x_m) \quad\Rightarrow\quad y_0y=p(x+x_0).$$

当 $y_0=0$ 时，弦为 $x=-x_0$，不能除以 y_0。**相加得到的是中点关系，不是已求出中点坐标。**

高价值推论 若 $y^2=2px$ 的切点弦中点为 M，则

$$\boxed{M\left(\frac{y_0^2}{p}-x_0,\ y_0\right)}.$$

切点纵坐标 y_1,y_2 是 $t^2-2y_0t+2px_0=0$ 的两个根，故 $y_1+y_2=2y_0$：**弦中点与 P 同高，但 P 通常不在弦上。**

考场三步自查 **辨平方字母** $\rightarrow$ **算存在条件** $\rightarrow$ **写弦方程（需要切点再联立）。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料